Michael Boiman

Quality Engineering & KI-Automatisierungsexperte • 4+ Jahre KI-Entwicklung • 20+ Jahre Qualitätssicherung

mboiman@gmail.com
BKS-Lab Homepage
Persönliches GitHub @mboiman
Auf Anfrage per E-Mail verfügbar
michael-boiman
BKS-Lab Organisation

-80%
weniger Rückfragen
durch Quality-Monitoring

96%
Qualität nach Migration
vorher 30%

80%
KI-gestützte Tests
auto-generiert

Quality Engineering & KI-Kompetenzen

Quality Engineering & AI-Automatisierung
Quality-First Automatisierung: E-Mail-Bots, Rechnungsverarbeitung, Workflow-Automatisierung mit 80% Aufwandsreduktion, messbare Kosteneinsparungen, Bearbeitungszeit von Stunden auf Sekunden

KI-Quality Engineering Excellence
80% auto-generierte Tests & Test-Cases, IDE-Integration, Go/No-Go in Minuten statt Stunden, 50% weniger Entwicklungszeit, 80% weniger Rückfragen

Next-Gen AI Protocols & Agentic Systems
MCP & A2A Protocol Implementation, Google Agent Development Kit (ADK), Multi-Agent-Orchestrierung, JSON-RPC, sichere Agent-to-Agent Communication, Enterprise-ready

RAG-Systeme & Enterprise NLP
Vector Embeddings, LangChain, Q&A-Bots, spaCy/NLTK, 95% Genauigkeit, EU-Standards, kontextbasierte Intelligenz

Multi-Cloud AI Architecture
Azure OpenAI, Google Cloud AI, Serverless MLOps, Auto-Scaling, Echtzeit-Monitoring, Production-Grade Deployment

Transparenz & Business Intelligence
Real-time Dashboards, Qualitäts-Visualisierung, End-to-End-Monitoring, KPI-Automation, Single Source of Truth

Karriereprofil

Quality Engineer und KI-Automatisierungsexperte mit 20+ Jahren Erfahrung in der Software-Qualitätssicherung und 4 Jahren spezialisierter KI-Entwicklung. Mein Schwerpunkt: Geschäftsprozesse durch messbare Automatisierung transformieren — von der Testgenerierung bis zur Rechnungsverarbeitung.

In Enterprise-Projekten (DB Vertrieb, DVAG, TÜV Süd) habe ich Quality-Monitoring-Systeme aufgebaut, die Go/No-Go-Entscheidungen von Stunden auf Minuten verkürzt haben, KI-gestützte Testautomatisierung eingeführt, die 80% der Test-Cases automatisch generiert, und Legacy-Migrationen mit 24/7-Validierung von 30% auf 96% Qualität gebracht.

Heute verbinde ich Quality Engineering mit KI-Architektur: MCP- und A2A-Protokolle, Multi-Agent-Systeme, E-Invoicing-Plattformen nach EU-Standard und ein 40+ Skills umfassendes Automatisierungs-Ökosystem für Enterprise-Workflows.

TECHNISCHE SKILLS

Quality Engineering | Playwright | Cucumber/Gauge | Python | LLMs (Claude/Gemini/GPT/Copilot) | MCP & A2A Protocols | Google ADK | LangChain | Peppol/E-Invoicing | CI/CD | Kubernetes | Azure Functions | Grafana | Elasticsearch | REST APIs | Docker | JMeter | Gatling

AUSBILDUNG

Diplom-Informatiker (FH)
Fachhochschule Köln, Gummersbach
2000 – 2005

ISTQB Certified Tester
2005

Certified Dynatrace Diagnostics Basic Training
2025

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	Fließend
Russisch	Konversationslevel
Hebräisch	Konversationslevel

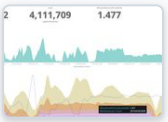
ZUSÄTZLICHE QUALIFIKATIONEN

ISTQB Certified | Agile (Scrum/Kanban)

4+ Jahre KI-Entwicklung, 20+ Jahre Quality Engineering

PROJEKTE & LÖSUNGEN

24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering



Java | Cucumber | Kibana | Graylog | Elasticsearch | Container | CI/CD | Mainframe | Dashboard Engineering | Test Automation

Enterprise Legacy-Transformation mit vollautomatischer Qualitätssicherung Das Problem: Komplexe Mainframe-Preiskalkulation mit Millionen von Kombinationsmöglichkeiten sollte sicher migriert werden - ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler. **Die Lösung:** 24/7 Dual-Run Validation System mit intelligenter Abweichungsanalyse • **Kontinuierliches Testing:** Zufallsgenerierte Tests aller Variationen rund um die Uhr • **Real-time Monitoring:** Live-Dashboard mit sofortiger Abweichungserkennung bei jedem Deployment • **Vollständige Traceability:** Jede Abweichung eindeutig geloggt mit technischem und fachlichem Kontext • **Automated Root Cause Analysis:** Direkter Zugriff auf Kalkulationswege und Fehlerursachen • **Quality Intelligence:** Kibana-Dashboards für End-to-End-Qualitätsübersicht **Measurable Impact:** Qualitätskennzahl von 30% auf 96% erhöht - sichere Migration ohne Datenverlust, vollständige Transparenz über den Migrationsstatus

Quality Dashboard - Echtzeit-Übersicht

Grafana | Elasticsearch | Python | CI/CD | Playwright | Jira API | Confluence API | LeanIX | PDF Generation

Vollautomatische End-to-End-Lösung für Echtzeit-Qualitätsübersicht mit 10 Test-Tools, 5 Umgebungen plus Multi-Source-Integration (Pipeline, LeanIX, Jira, Confluence) für automatische PDF-Reports mit offenen Punkten, Bugs und technischen Schulden. Impact: -80% Rückfragen, Go/No-Go-Entscheidungen in Minuten statt Stunden.

E-Invoicing Automation Platform

Python | Azure Functions | Peppol | Storecove | SAP ByDesign | ZUGFeRD | Factur-X | UBL | Hexagonal Architecture

Vollautomatische E-Rechnungsverarbeitung nach EU-Standards Kernfunktionen: • **Peppol Network Integration**: Anbindung an europäisches E-Invoicing-Netzwerk via Storecove Access Point • **Multi-Format Support**: ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII (EN 16931 konform) • **ERP-Kopplung**: Automatische Übertragung an SAP ByDesign mit Validierung und Fehlerbehandlung • **Hexagonale Architektur**: Domain-driven Design mit Ports & Adapters für maximale Testbarkeit • **Dual-Channel Inbound**: Storecove Webhook (Push) + E-Mail Inbox (Pull) für redundante Verarbeitung **Impact:** Produktives System (v2.1.0) mit vollständiger EU-Compliance und 100% automatisierter Rechnungsverarbeitung

E-Mail-Klassifizierung und -Verarbeitungsprozess

Python | Azure Functions | OpenAI GPT-3.5 | Microsoft Graph API | Elasticsearch | Kibana | Docker

Vollständige Automatisierungslösung mit Microsoft Graph API, SAP RFC, Azure Functions (Python), OpenAI GPT-3.5-Turbo, Elasticsearch 8.x, Kibana Dashboards, Docker Container und GitHub Actions CI/CD - 80% Reduktion manueller Arbeit.

AI Context Orchestrator — Multi-Repo Development Platform

Python | YAML | Claude Code Plugins | Hooks API | GitHub Actions | Elasticsearch | Azure Functions | Microsoft Graph API

Zentrales Steuerungssystem für Enterprise AI-Development Kernfunktionen: • **Context Orchestrator**: ecosystem.yaml als Single Source of Truth für 20+ Repos, Kunden, Infrastruktur und Skills • **40+ Production Skills**: Log-Analyse, Deployment-Verifikation, Incident-Handling, E-Mail-Management, Meeting-Transkription, PDF/Zertifikat-Generierung, SharePoint-Integration • **Hook-basiertes Permission System**: Smart Guard mit projektspezifischen Sicherheitsregeln (Branch-Schutz, Secret-Erkennung, Deployment-Gates) • **Strukturiertes Arbeits-Tracking**: Automatische Dokumentation mit Tages-/Wochen-Archivierung und Cross-Project Kanban Board • **Cross-Repo Automation**: Nahtlose Navigation und Operationen über Kunden-, Partner- und interne Repositories **Impact:** Produktivitätssteigerung durch AI-gesteuerte Workflows — von Incident-Response bis Meeting-Protokollierung vollautomatisiert

KI-basierter Chatbot für Messe-Interaktion

Python | OpenAI GPT-4 | Streamlit | FastAPI | Vector Embeddings

Entwicklung eines interaktiven Chatbots mit RAG (Retrieval-Augmented Generation), OpenAI GPT-4, Vector Embeddings, Python FastAPI und Streamlit-Frontend zur Optimierung der Benutzerinteraktion auf Messe-Websites.

Enterprise AI-Beratung: Von der Strategie zur Umsetzung

AI Strategy | Process Analysis | ROI Assessment | Implementation Planning | Change Management | Executive Workshops | Quality Engineering

Zielgruppe: C-Level, Management, Product Owner, Business Analysts **Beratungsleistungen:** • **Strategieentwicklung:** Von der AI-Vision zur messbaren Umsetzungsroadmap • **Prozess-Analyse:** Identifikation von Automatisierungspotenzialen, Quality-First Assessment • **ROI-Bewertung:** Business Cases, Kosteneinsparungen, Amortisationsrechnung • **Executive Workshops:** Hands-on Strategie-Sessions mit Live-Demo Business Cases • **Change Management:** Team-Adoption, Schulungskonzepte, Widerstandsmanagement • **Umsetzungsbegleitung:** Vom Konzept zur produktiven AI-Lösung **Deliverables:** AI-Strategie-Template, ROI-Calculator, Implementierungs-Roadmap, Executive Workshop, Umsetzungsbegleitung

Live-Demo Apps

Streamlit | Python | NLP | OpenAI

Interaktive Streamlit-Demonstrationen für NLP-Textanalyse und KI-gesteuerte Dokumentenverarbeitung.

wecation

Flutter | Google Cloud | Firebase | Dart

wecation ist eine kollaborative Lösung zur Organisation gemeinsamer Erlebnisse: Plane, suche, stimme dich mit deinen Freunden oder Kollegen kollaborativ ab und genießt gemeinsam das Erlebnis! Entwickelt mit Flutter und Google Cloud.

Developer Workshop: AI-Agent Development & Integration

Anthropic Claude | Google Gemini | OpenAI GPT-4o | MCP | A2A | Playwright | JSON-RPC | IDE Integration | CI/CD

Zielgruppe: Entwickler, Technical Leads, DevOps Engineers **Workshop-Inhalte:** • **Hands-on AI-Agent Development:** Live-Coding mit Claude, Gemini, GPT-4o • **Next-Gen Protokolle:** MCP & A2A Implementation für Enterprise-Integration • **Browser-Automation:** Playwright-MCP für automatisierte Test-Generierung • **IDE-Integration:** AI-Assistenz in VS Code, Cursor, GitHub Copilot Workflows • **Multi-Agent-Orchestrierung:** JSON-RPC, Secure Agent Communication • **Praktische Demos:** Jira-Integration, Elasticsearch-Abfragen, GitHub-Workflows **Deliverables:** Vollständiger Quellcode, Folien, Hands-on-Übungen, Production-ready Templates

Django SLA Dashboard - Enterprise Service Monitoring

Django | Python | PostgreSQL | Chart.js | WebSockets | Docker | REST API

Enterprise SLA Monitoring Dashboard für Service Level Agreements Entwicklung eines vollständigen SLA-Monitoring-Systems im Rahmen einer BKS-Evaluierung (2023-2025) zur Überwachung von Service Level Agreements mit Echtzeit-Metriken und automatisierter Alarmierung. **Kernfunktionen:** • **Echtzeit-Monitoring:** 24/7 Überwachung von 24+ Services mit Response Time Tracking (Ø 147ms) • **SLA Compliance:** Automatische Berechnung und Visualisierung von SLA-Metriken (99.97% Availability) • **Incident Management:** Aktive Incident-Verfolgung mit Medium/Low Priority Classification • **Performance Analytics:** Response Time Distribution mit detaillierten Histogrammen (<50ms bis >500ms) • **Availability Timeline:** 24h-Verlauf mit minutengenauer Auflösung und Trend-Analyse • **Alert System:** Proaktive Alarmierung bei SLA-Verletzungen und Performance-Degradation **Technische Highlights:** • Django 4.2 mit async Views für hochperformante Datenverarbeitung • PostgreSQL mit TimescaleDB Extension für Time-Series Data • Django Background Tasks für asynchrone Verarbeitung • WebSocket Integration für Live-Dashboard-Updates • RESTful API für Service-Integration und CSV-Export • Docker-basiertes Deployment mit Kubernetes-ready Architecture **Impact:** Reduzierung der MTTR (Mean Time To Repair) um 60%, proaktive Incident-Vermeidung durch Trend-Analyse

QualityCluster

Hugo | JavaScript | GitHub Actions | CI/CD

QualityCluster ist ein Zusammenschluss von Quality Engineers, um gemeinsam bessere Lösungen im Bereich Software Qualitätssicherung zu entwickeln. Unser Ziel ist es, mehr Qualität durch höheren Automatisierungsgrad zu verwirklichen.

Medical Transcription System

Python | Whisper | Pyannote | Ollama | Llama3 | Apple Silicon | SOAP Protocol

DSGVO-konforme Transkription von Arzt-Patient-Gesprächen Kernfunktionen: • **100% Lokal**: Keine Cloud-Uploads, alle Verarbeitung auf lokalem Rechner (Privacy-by-Design) • **Speaker Diarization**: Automatische Unterscheidung Arzt/Patient mit Pyannote 3.1 (2.6% WER) • **SOAP-Protokoll-Generierung**: Automatische Erstellung strukturierter medizinischer Protokolle • **Open Source AI**: Ollama mit Llama 3.2 für intelligente Zusammenfassungen ohne API-Kosten • **Apple Silicon Optimiert**: Native Performance auf M1/M2/M3 Macs **Impact:** Healthcare-ready AI-Lösung mit vollständiger DSGVO-Compliance und Zero-Cloud-Dependency

AI Learning Platform

Astro | React 19 | TypeScript | Supabase | EU AI Act

EU-KI-Verordnung konforme Lernplattform für KI-Workshops Kernfunktionen: • **Artikel 4 Compliance**: EU-KI-Verordnung konforme Zertifizierungen mit Audit-Trail • **15+ Lernkartentypen**: Interaktive Quizze, Übungen, adaptive Tests mit Punktesystem • **6 visuelle Themes**: Learning, AI-Team, Star Trek, Nerd, Helldivers, Wednesday • **Fortschrittsverfolgung**: localStorage-basiertes Tracking mit HR-Export-Funktion • **85 automatisierte Tests**: Qualitätsgesicherte Lernplattform **Impact:** Enterprise-ready E-Learning für AI Governance und strukturierte Qualifizierungsprogramme

BERUFSERFAHRUNG

LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer
06/2025 – heute

BKS - AI Research & Development

Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems: Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit gleichwertiger Expertise in Claude, Gemini und OpenAI GPT.

Tools & Technologien LLM Orchestration: Claude, Google Gemini, OpenAI GPT, GitHub Copilot (gleichwertige Expertise), Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK) · AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration · Multi-Agent: A2A Protocol,...

Quality Engineer
09/2025 – 02/2026

TÜV Süd

Quality Engineering für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

Tools & Technologien Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures · Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics · Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLModel, Azure Functions, Azure Service Bus · Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack...

AI-getriebene Automatisierte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur
07/2024 – 01/2025

AkkuSwap Startup

QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur: AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

Technischer Stack Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI · Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster · Monitoring: Grafana, Azure Monitoring · Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)
08/2021 – 05/2025

DVAG

Testmanagement & Testkoordination, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates** Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

Tools IntelliJ / Visual Studio Code · Java / JavaScript / TypeScript · Playwright / Gauge / Karate · Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten · CI/CD / GitHub – reusable workflows · Helm / Container...

Technical Lead & AI Automation Architect
01/2024 – 04/2025

BKS

Technische Leitung & Entwicklung: Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform. Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

Tools & Technologien Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows. · Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung. · E-Invoicing: Peppol Network, Storecove API, ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung, UBL 2.1,...

FRÜHERE POSITIONEN

AI Engineering Lead & ML Solutions Architect — BKS im Auftrag für Ryze	04/2023 - 04/2024
Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld — KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung	2023
DevOps Quality Lead & Dashboard Architect — DB Vertrieb	01/2017 - 05/2021
Performance Engineering Lead & Test Architect — DB Systel	09/2015 - 01/2017
Senior iOS Developer & Mobile Architect — Telekom	04/2015 - 09/2015
Quality Assurance Lead & Test Automation Architect — Siemens	05/2009 - 03/2015
Performance Test Engineer & Load Testing Specialist — ING-DIBA	03/2009 - 05/2009
Performance Test Engineer & Quality Consultant — British Telecom, Mobiliar, DB-Systel, Sparkassen Informatik, Loyalty Partner, Telekom, Itelium, Deutsche Post, Postbank	01/2006 - 12/2008
Workshop: Entwicklung mit Generativen Sprach Modellen — Developer Workshop - Agenten-basierte Software-Entwicklung	06/2025
Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung — Enterprise Präsentation - AI-gestützte Dokumentationsworkflows	04/2025